

1. Lire et ficher les 6 refs sur LADIQ

Référence 1 : Fahima Djelil & Nadine Mandran. A framework for Learning Analytics Data and Indicator quality (LADIQ). The 16th Learning Analytics and Knowledge Conference (accepted)

Résumé : L'article se penche sur la qualité des indicateurs en matière d'éducation. Les auteures proposent un cadre de référence **LADIQ** (Learning Analytics Data and Indicator Quality). Le modèle est conçu pour **guider le développement des indicateurs en intégrant l'évaluation des données et des indicateurs à chaque étape du processus.**

1. Qualité des Données

- **Accuracy** (Exactitude)
- **Completeness** (Complétude, est-ce que il y a des valeurs manquantes)
- **Consistency** (Cohérence des valeurs entre elles)
- **Timeliness** (Mise à jour des données dans le temps)
- **Intelligibility** (Données accessibles/compréhensibles sans ambiguïté)

2. Qualité de l'indicateur :

- **Intrinsèque** (précis, fiable)
- **contextuelle** (Répond-il aux besoins éducatifs et aide-t-il à la prise de décision)
- **représentationnelle** (possibilité d'interpréter/ expliquer)
- **Accessibilité** (indicateur accessible/équitable user)

Processus LADIQ

-> inspiré du standard CRISP DM (méthodologie connue de Data mining)

Processus en 6 étapes :

- 1) **Educational needs understanding** (réponds aux attentes du personnel éducatif)
- 2) **Data needs and production** (Collecte de données préventive et adaptative avec les anciennes données)
- 3) **Data diagnostic and understanding** (Préparer les données à être analysées, en comprenant celles-ci, en complétant les données manquantes et en les normalisant pour pouvoir les analyser)
- 4) **Indicator production** (Appliquer différents algo aux données préparées dans le but de créer l'indicateur et suivre les objectifs éducatifs. La qualité intrinsèque de l'indicateur doit être validée pour cette phase.)
- 5) **Indicator evaluation** (Tests pour vérifier l'atteinte des objectifs pédagogiques.)
- 6) **Reporting and deployment** (Intégration dans le système réel)

Conclusion : LADIQ est un framework qui ne considère pas la qualité comme une vérification finale comme comme un processus intégré dès la conception.

Référence 2 : Batini, C., Cappiello, C., Francalanci, C., & Maurino, A. (2009). Methodologies for data quality assessment and improvement. ACM Computing Surveys, 41(3), 1-52.

2. Qualité de l'indicateur :

- Qualité de l'indicateur intrinsèque (est ce que l'indicateur vient de calculs mathématiquement valides)

- Qualité contextuelle (répondre aux besoins réels)
- Qualité de représentation (avoir des visualisations, graphiques)
- Qualité d'accessibilité (Information Disponible et utilisable)

Comment mesurer concrètement :

Complétude : $\text{ScoreC} = \text{nb de valeurs non nulles} / \text{Nb total de valeurs attendues}$

Précision : $\text{ScoreA} = \text{Nb de données syntaxiquement correctes} / \text{Nb totale de données}$

Cohérence : $1 - \text{Nb de violations de contraintes} / \text{Nb total de vérifications}$

Actualité : $\text{ScoreA} = \text{Max}(0, 1 - \text{Age} / \text{Volatilité})$ avec Volatilité la fréquence à laquelle la valeur change dans la réalité (ex : nb de clics d'un étudiant vs nom de famille)

Intelligibilité : $\text{Nb de colonnes documentées} / \text{Nb total de colonnes}$

- Accuracy	Comme les valeurs proviennent de l'état il n'y a pas de données syntaxiquement incorrectes Donc score de 1
- Completeness	IPS : 2023 $\text{ScoreC} = 0,06\%$ 2022 : DNB : Aucun résultat manquant pour les établissements → $\text{scoreC} = 0$
- Consistency	IPS (2023/2024) = 99,9 % DNB(2023/2024)=99,7 %
- Timeliness	
- Intelligibility	

Référence n°3 : Berti-Equille, L. (2004). Un état de l'art sur la qualité des données. Ingénierie des systèmes d'information, 9(5-6), 117-14

Le concept clé : "Garbage In, Garbage Out". Si les données d'entrée sont mauvaises, les connaissances extraites et les décisions prises seront fausses, peu importe la puissance de l'IA ou de l'algorithme utilisé.

1. C'est quoi une "donnée de qualité" ?

La qualité n'est pas juste "vrai ou faux", c'est une mesure à 4 piliers :

- **Exactitude** : La donnée reflète-t-elle la réalité ?
- **Complétude** : Est-ce qu'il manque des morceaux d'information ?
- **Cohérence** : Les données se contredisent-elles entre deux fichiers ?

- **Actualité** : L'info est-elle encore à jour ou périmée ?

2. Pourquoi les données sont-elles souvent "sales" ?

Le texte identifie 4 sources de pollution :

- **Erreurs humaines** : Fautes de frappe, oublis ou mauvaise compréhension lors de la saisie.
- **Problèmes techniques** : Bugs de transfert, capteurs en panne ou formats de fichiers incompatibles.
- **Fragmentation** : Les données viennent de sources différentes qui ne sont pas synchronisées (doublons).
- **Vieillesse** : Une donnée correcte hier (ex: adresse, niveau scolaire) peut être fausse aujourd'hui.

3. Comment garantir la qualité ? (La stratégie)

Le texte propose d'agir à chaque étape via 4 types d'actions :

1. **Prévenir** : Bloquer les erreurs à la source (ex: formulaires avec contrôles).
2. **Surveiller** : Vérifier la qualité au moment où la donnée est produite.
3. **Diagnostiquer** : Mesurer le taux d'erreur dans les bases de données existantes.
4. **Nettoyer** : Corriger les erreurs, supprimer les doublons et remplir les trous.

Référence 4 : Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (s. d.). Step-by step data mining guide.

MODELE CRISP-DM (Cross-industry Standard Process for Data Mining)

1. Structure du modèle

Le modèle est organisé en quatre niveaux : phases (étapes du processus), tâches génériques, tâches spécialisées, instance du processus.

2. Les 6 phases du cycle de vie

-> phase 1: **Business understanding** (comprendre le point de vue du métier avant la technique) : objectifs commerciaux et critères de succès, Inventaire ressources, risques et coûts ; traduire obj métier en obj data mining

→ Phase 2 : **Compréhension des données** : collecte, description et exploration, qualité

-> phase 3 : **Préparer les données**

-> phase 4 : **Modélisation** (choisir algo, tests, exécuter les modèles)

-> phase 5: **Evaluation**

-> phase 6 : **deploiement**

Référence 5 : Chatti, M. A., Muslim, A., Guliani, M., & Guesmi, M. (2020). The LAVA Model :

Learning Analytics Meets Visual Analytics. In D. Ifenthaler & D. Gibson (Éds.), Adoption of Data Analytics in Higher Education Learning and Teaching (p. 71-93). Springer International Publishing.

LAVA : Learning Analytics meets Visual Analytics

Modèle LAVA : l'algorithme ne suffit pas, il faut que l'utilisateur (ici, enseignant ou étudiant) puisse interagir avec les données pour le comprendre.

Cycle LAVA : Combine le traitement de données avec la boucle d'analyse visuelle (l'utilisateur comprend et analyse les données pour pouvoir modifier le modèle)

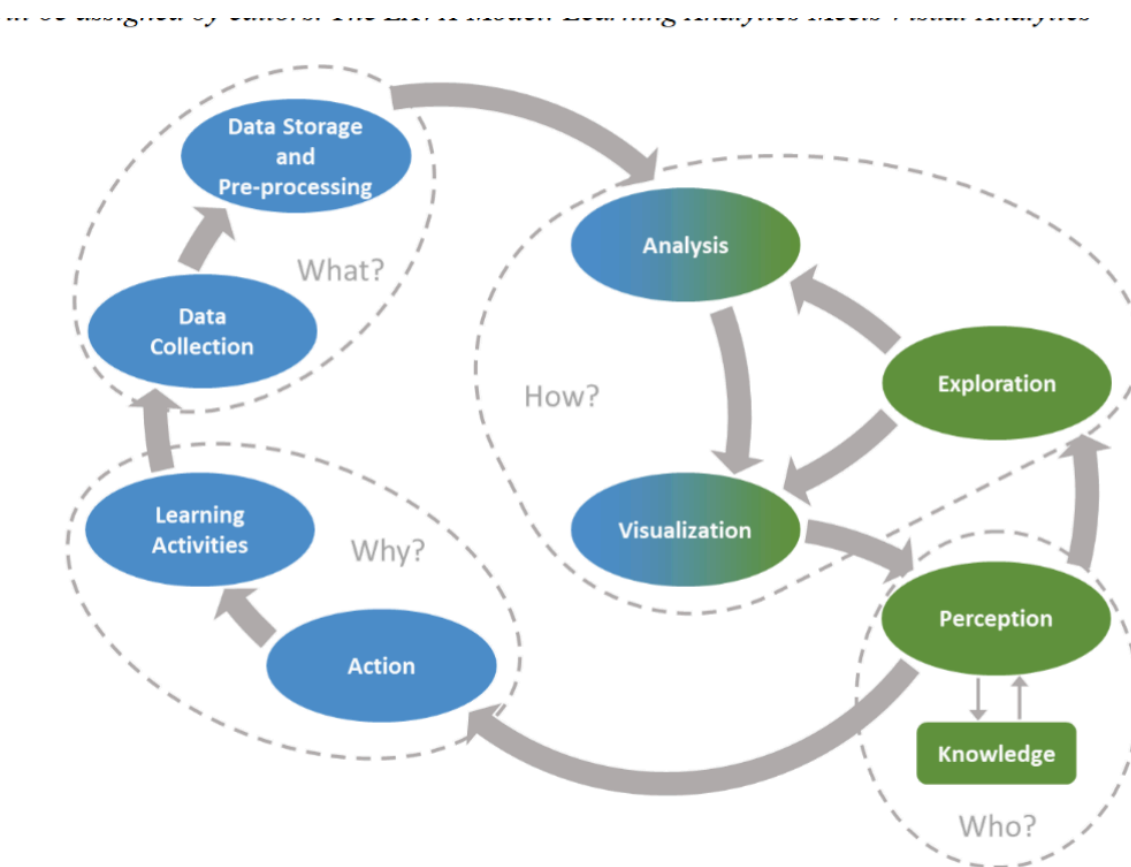


Figure 3. The LAVA model - having the human in the loop

-> l'application du modèle LAVA pour l'étape "représentation" de LADIQ (création de tableaux de bord interactifs & permet de vérifier l'intelligibilité)

OpenLap : Application qui permet de choisir la source de donnée, d'appliquer des méthodes d'analyses spécifiques & de générer des visualisations personnalisés

Référence n°6 : Wang, R. Y., & Strong, D. M. (1996). Beyond Accuracy: What Data Quality Means to Data Consumers. *Journal of Management Information Systems*, 12(4), 5-33.

1. La Thèse Centrale : "La Qualité vue par l'Utilisateur"

Le message principal est que la qualité des données ne peut pas se limiter à la simple **exactitude** (accuracy). Les auteurs définissent la qualité comme l'**adéquation à l'usage** (*fitness for use*).

- **Avant ce texte** : Les informaticiens pensaient que si une donnée était exacte, elle était de bonne qualité.
- **Après ce texte** : On comprend qu'une donnée peut être exacte mais inutile (ex: elle arrive trop tard, ou elle est trop complexe à lire).

2. Le Framework Wang & Strong : Les 4 Catégories

Les auteurs ont identifié **15 dimensions** de qualité, regroupées en **4 catégories majeures**. C'est le cœur du texte que vous devez maîtriser.

A. La Qualité Intrinsèque (Intrinsic DQ)

C'est la base : la donnée a-t-elle de la valeur en elle-même ?

- **Exactitude (Accuracy)** : La donnée est-elle correcte ?
- **Objectivité** : La donnée est-elle impartiale, sans biais ?
- **Crédibilité (Believability)** : La source est-elle fiable ?
- **Réputation** : La donnée provient-elle d'une source reconnue ?

B. La Qualité Contextuelle (Contextual DQ)

C'est ici que l'on regarde la tâche à accomplir. Une donnée "parfaite" devient de mauvaise qualité si elle ne sert à rien dans le contexte.

- **Pertinence (Relevancy)** : Est-ce que cette info m'aide pour mon travail actuel ?
- **Valeur ajoutée** : Est-ce que cette donnée m'apporte quelque chose de nouveau ?
- **Actualité (Timeliness)** : La donnée est-elle disponible assez vite pour être utile ?
- **Complétude (Completeness)** : Ai-je toutes les pièces du puzzle pour décider ?
- **Quantité de données** : Y en a-t-il assez (ou trop, ce qui sature l'utilisateur) ?

C. La Qualité Représentationnelle (Representational DQ)

Cela concerne la manière dont le système présente l'information.

- **Interprétabilité** : Le langage utilisé est-il clair ?
- **Facilité de compréhension** : L'utilisateur saisit-il le sens immédiatement ?

- **Représentation concise** : L'info est-elle présentée de manière compacte ?
- **Cohérence (Consistency)** : Est-ce que le format est toujours le même ?

D. La Qualité d'Accessibilité (Accessibility DQ)

Même une donnée géniale est inutile si on ne peut pas l'atteindre.

- **Accessibilité** : Le système est-il disponible quand j'en ai besoin ?
 - **Sécurité d'accès** : Les données sont-elles protégées mais accessibles aux bonnes personnes ?
-

3. Pourquoi ce texte est une révolution ?

Le texte explique que les problèmes de qualité viennent souvent d'un **décalage** entre trois rôles :

1. **Le Producteur** : Celui qui saisit la donnée (ex: un étudiant qui remplit un questionnaire).
2. **Le Gardien** : Celui qui stocke et gère la donnée (ex: l'administrateur informatique).
3. **Le Consommateur** : Celui qui utilise la donnée pour agir (ex: le professeur ou le décideur).

L'apport majeur : Le texte démontre que la qualité perçue par le consommateur est souvent bien inférieure à celle mesurée par le gardien. Par exemple, l'informaticien dira "ma base est propre", mais l'utilisateur dira "je ne comprends rien aux codes utilisés", donc pour lui, la qualité est mauvaise.

2. Rechercher sur Google Scholar : articles sur IPS + réussite scolaire

Ref Thierry Rocher. Construction d'un indice de position sociale des élèves. *Éducation & formations*, 2016, 90, pp.5-27. [10.48464/hal-01350095](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01350095). [hal-01350095](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01350095)

l'IPS (Indice de Position Sociale) est un outil créé par Thierry Rocher pour mettre un chiffre précis sur le "bagage" social d'un élève. Plutôt que de dire vaguement qu'un parent est "cadre" ou "ouvrier", l'indice transforme le métier des parents en une valeur numérique qui reflète à quel point leur situation favorise la réussite scolaire (culture à la maison,

moyens financiers, aide aux devoirs). Quand on fait la moyenne de tous ces chiffres à l'échelle d'un collège, on obtient l'IPS de l'établissement.

Avant cet indice, le ministère utilisait les catégories socioprofessionnelles (PCS) de manière qualitative (ex: "Favorisé", "Très favorisé"). Les limites étaient nombreuses : **Imprecision**(On mettait dans le même sac des professions aux réalités très différentes), **Difficulté statistique, le problème du couple**

L'IPS transforme une donnée qualitative (la profession) en une **donnée quantitative (un score numérique)**. Rocher s'est appuyé sur les résultats des élèves aux évaluations nationales. Chaque profession (PCS) se voit attribuer une valeur numérique basée sur la réussite moyenne des enfants dont les parents exercent cette profession.

La synthèse des deux parents : L'article détaille une table de croisement : si le père est "enseignant" et la mère "employée", l'indice final de l'élève sera une valeur calculée qui reflète l'avantage moyen de cette configuration familiale spécifique.

Les scores vont généralement de **38** (professions les moins favorisées) à **192** (professions les plus favorisées). La moyenne nationale est fixée autour de **100**.

Référence Indice de position sociale (IPS) : actualisation 2022

Document de travail n° 2023-M01 – Série Méthodes, Mars, 2023, Thierry Rocher

actualisation de la méthodologie de l'Indice de Position Sociale (IPS)

L'ancien IPS reposait sur des données de 2007. L'objectif de cette version 2022 est de garantir que l'indice reflète la réalité sociale et scolaire actuelle

Une nouvelle base de donnée : L'indice a été recalculé en utilisant le **Panel DEPP 2021** (élèves entrés en 6ème en 2021) et les évaluations nationales de CP et de 6ème. **L'indice croisé : Prise en compte du couple** : Au lieu de faire une simple moyenne, l'IPS est désormais calculé via une **table de croisement** entre la profession de la mère et celle du père.

Le document dédie une section entière à la gestion des problèmes de données :

Données manquantes : Utilisation de méthodes d'imputation pour les PCS non renseignées afin d'éviter les biais de sélection.

Petits effectifs : Regroupement de certaines catégories trop rares pour garantir la robustesse statistique de l'indice.

Standardisation : L'indice est calé sur une **moyenne de 100** avec un écart-type de 20 pour faciliter les comparaisons entre établissements.

Murat, F. (2021) : *"Les inégalités territoriales en matière d'éducation"*

*Cet article analyse comment le lieu de résidence des élèves influence leur parcours scolaire, en utilisant le **Diplôme National du Brevet (DNB)** comme indicateur de réussite.*

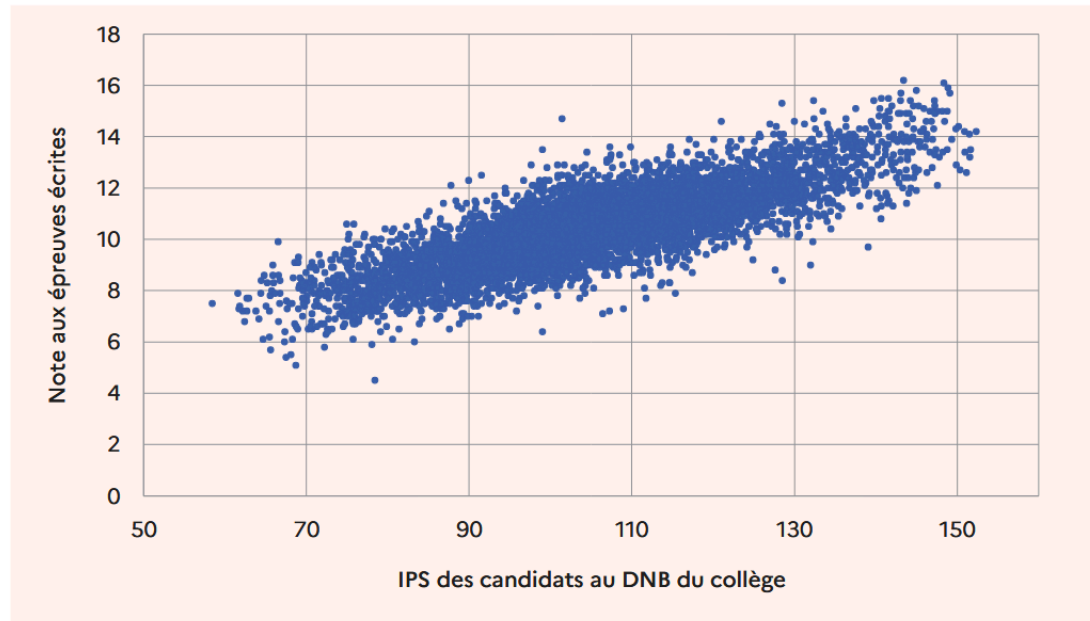
1. **La ségrégation spatiale** : L'auteur démontre que les inégalités de réussite ne sont pas seulement dues aux familles, mais à la manière dont elles sont réparties sur le territoire. Les communes les plus aisées (souvent dans les centres des métropoles) concentrent les meilleures réussites.
2. **La force du lien Social/Scolaire** : L'étude confirme une corrélation extrêmement forte (**0,87**) entre l'indice de position sociale (IPS) moyen d'une commune et son taux de réussite au brevet. C'est un chiffre encore plus élevé que celui que nous avons trouvé sur ton fichier des 6ème, ce qui montre que l'écart se creuse au fil de la scolarité.
3. **L'effet de mixité** : L'article souligne que la composition sociale du collège (le "niveau" des camarades) joue un rôle moteur : un élève moyen progressera plus vite dans un collège à IPS élevé que dans un collège à IPS faible.
4. **Le rôle de l'UAI et de la donnée** : Pour les chercheurs, l'identifiant de l'établissement (**UAI**) est l'outil qui permet de relier la réussite d'un élève à son contexte géographique et social.

Dauphant et al. (2023) : *"L'indice de position sociale (IPS) : un outil statistique pour décrire les inégalités sociales entre établissements".*

Ce document fait le bilan de l'utilisation de l'IPS en se concentrant sur les données des collèges pour la session 2022.

1. **Stabilité et Écarts** : L'étude montre que l'IPS moyen d'un collège est d'environ **103**. Cependant, les écarts sont énormes : certains collèges descendent à **50** (très défavorisés) tandis que d'autres montent à **157** (très favorisés).
2. **Public vs Privé** : La note met en évidence une concentration des IPS élevés dans le secteur privé sous contrat. Elle souligne que la ségrégation sociale se joue souvent entre les établissements d'un même secteur géographique.
3. **Le Brevet (DNB) comme preuve** : Le graphique clé du document montre une droite presque parfaite : plus l'IPS du collège augmente, plus la note moyenne aux épreuves écrites du Brevet progresse. C'est la confirmation statistique du lien "Social / Scolaire". Ses travaux montrent qu'il y a une corrélation de **0,87**.
4. **La Valeur Ajoutée (Concept clé)** : Le document introduit une nuance importante. Si l'IPS prédit souvent la note finale, il ne prédit pas forcément la "valeur ajoutée" (la capacité du collège à faire progresser ses élèves au-delà de ce qui était attendu). Un collège avec un IPS faible peut avoir une excellente valeur ajoutée.

➤ **5 Collèges selon la note moyenne aux épreuves écrites du DNB (série générale)
et l'IPS moyen des candidats au DNB, session 2022**



Champ : France métropolitaine + DROM, collèges ayant au moins 30 candidats présents à la série générale du DNB.
Source : DEPP.

Réf. : *Note d'Information*, n° 23.16. DEPP

3. Identifier d'autres métriques de réussite scolaire
-> Taux de réussite au DNB, taux de réussite au bac, notes PISA

1. Le Brevet (DNB) : Le premier grand saut

- Admission au DNB
- Mentions

2. Le décrochage

- Sortants Sans Qualification
- Absentéisme

3. PISA

Si tu viens d'une famille aisée, PISA montre que tu as statistiquement beaucoup plus de chances de réussir tes tests de maths que si tu viens d'un milieu modeste.

4. L'orientation

Inégalité d'ambition -> à note égale, un élève issu d'un milieu défavorisé

4) Recenser les travaux existants sur la qualité des indicateurs éducatifs en France

Thierry Rocher (2016) : *Construction d'un indice de position sociale des élèves.*

Dauphant et al. (2023) : *L'IPS, un outil statistique pour décrire les inégalités.*

Fabrice Murat (2021) : *Les inégalités territoriales en matière d'éducation.* , il démontre que la **note moyenne aux épreuves écrites** est un indicateur plus fiable que le taux de réussite global (qui peut être gonflé par le contrôle continu).

Indicateurs de Valeur Ajoutée des Lycées (IVAL) et Collèges (IVAC) : Chaque année, la DEPP publie ces travaux qui mesurent la différence entre les résultats obtenus et les résultats attendus. Ces travaux sont essentiels pour ton projet car ils définissent ce qu'est un indicateur "équitable" : celui qui tient compte de la difficulté initiale de la tâche pédagogique.

-> Décrochage scolaire

Boutchenik et al. (2015) : *Le décrochage scolaire : des profils d'élèves très variés.* Ce travail identifie l'absentéisme comme la métrique prédictive la plus précoce. En Learning Analytics, c'est ce qu'on appelle un "Early Warning System".

Rapports du CNESEO (2017) : Des études sur la qualité de vie à l'école montrent que le **taux d'absentéisme des élèves** est un indicateur de climat scolaire qui corrèle fortement avec la chute des résultats en mathématiques et en français.

-> Orientation

Cédric Afsa (2013) : *L'orientation en fin de troisième.* Ses travaux montrent que le **taux de passage en seconde générale** est une métrique biaisée socialement. À notes égales, un élève de milieu défavorisé demande moins souvent la voie générale. C'est un indicateur de "qualité de l'ambition scolaire".

Guyon et Huillery (2014) : Étude sur les aspirations scolaires. Elles utilisent les **vœux d'orientation** comme métrique pour mesurer l'impact de l'autocensure chez les élèves à IPS faible.

-> PISA

Enquêtes CEDRE (DEPP) : Ces études mesurent les compétences par cycles (fin de CM2, fin de 3ème) sur des échantillons constants. Elles permettent de voir si la **qualité du niveau en français** baisse ou monte sur 10 ans, indépendamment des notes données par les professeurs.

Analyses PISA (OCDE) : La France est souvent étudiée pour son **"score de résilience"**. C'est une métrique qui calcule le pourcentage d'élèves issus de milieux défavorisés qui parviennent à se classer parmi les meilleurs élèves. C'est l'indicateur ultime de la mobilité sociale par l'école.

il faut croiser les **résultats aux examens** (pour le niveau), les **vœux d'orientation** (pour l'équité) et le **décrochage** (pour la persévérance)

Autres facteurs déterminants de la qualité de la réussite d'un élève (j'espère ou le mettre mais ça a l'air intéressant même si c'est difficile à quantifier -> peut être pour nuancer certains imprécisions dans notre indicateur ?)

1. L'effet "Établissement" et l'effet "Maître"

La recherche montre qu'à IPS égal, deux établissements n'obtiennent pas les mêmes résultats.

- **L'effet Établissement** : Il mesure l'impact de l'organisation interne (climat scolaire, stabilité de l'équipe pédagogique, projets d'établissement).
- **L'effet Maître (Bressoux, 1994)** : C'est l'un des facteurs les plus puissants. Les études montrent que l'enseignant peut expliquer jusqu'à 10 % à 15 % de la progression des élèves sur une année, notamment par ses pratiques pédagogiques et sa gestion de classe.

2. Le "Climat Scolaire" et le Bien-être

La qualité du cadre de vie est devenue une métrique officielle.

- **Enquêtes de victimation** : La DEPP publie régulièrement des travaux montrant la corrélation entre le sentiment de sécurité et la réussite aux examens.
- **L'Indicateur de Climat Scolaire** : Il évalue la qualité des relations entre élèves et adultes. Un climat dégradé "mange" du temps d'apprentissage et fait chuter les scores, même dans les collèges favorisés.

3. La Mixité Sociale et Scolaire (Effet de pairs)

L'étude de **Ly et Riegert (2015)**, citée dans l'un de tes documents, traite de la ségrégation.

- **Effet de pairs** : C'est l'idée que le niveau des camarades influence ta propre réussite. On étudie si le fait d'avoir des camarades très performants "tire vers le haut" les élèves plus fragiles.
- **Qualité de la mixité** : Les travaux de la DEPP (2023) montrent que la ségrégation (entre le public et le privé notamment) est un facteur qui peut affaiblir l'efficacité globale du système.

4. L'offre de formation et les options

La qualité d'un parcours dépend aussi des opportunités offertes localement.

- **Le "Taux d'Offre"** : Certaines études regardent si la présence d'options (classes bilingues, sections internationales, options artistiques) attire des familles à haut IPS, créant des "bulles de réussite" au sein même d'établissements mixtes.

- **Inégalités territoriales (Murat, 2021)** : Ton document sur les territoires montre que l'éloignement géographique (zones rurales) réduit parfois l'ambition scolaire, indépendamment du niveau réel de l'élève.

Important : Changement de l'IPS en 2022

Avant, l'IPS était une métrique secrète de 2016 à 2022 du ministère

2022 -> Devient public, les poids des métiers changent, et la qualité des données augmentent grâce aux recherches publics

Donc il y a 3 dossiers .csv : 2016-2021 (les anciens, risque de mauvaise qualité de données)

2022 (changement des poids)

2023-Aujourd'hui : La plus récente et de plus haute qualité

Ajout de l'écart type à chaque établissement

Couple de parents	IPS Ancien (2021)	IPS Nouveau (2023)	Différence
Professeur + Cadre Supérieur	142	172	+30
Infirmière + Technicien	114	110	-4
Ouvrier + Ouvrier	71	66	-5
Inactif + Chômeur	48	45	-3

Accumulated Local Effects (ALE) :

<https://christophm.github.io/interpretable-ml-book/ale.html>

Deux objets : une variable et un modèle prédictif d'IA

ici, la variable c'est l'IPS, et l'IA serait un modèle qui permet de prédire la note finale au DNB

But final : Observer l'influence d'une variable X_i sur la prédiction finale d'une IA $f(X_1, \dots, X_n)$

Méthode :

Découpage local : l'ALE découpe la variable en petits intervalles (Ex : plage d'IPS [90-95])

Puis on prend la liste des individus faisant parti de cette plage (ici les établissements qui ont entre 90 et 95 d'IPS)

On remplace l'IPS par la borne haute (on a donc un résultat A), resp. basse (resp. résultat B)

Enfin, on fait la différence des deux résultats ($C = B - A$)

-> c'est une forme de "taux d'accroissement"

La soustraction permet "d'effacer" l'influence des autres variables X_k

On fait donc la moyenne M des résultats C de chaque individu

M = Effet local moyen

Accumulation des effets locaux moyen :

On part de zéro et on additionne à chaque plage les effets moyens au fur et à mesure qu'on avance sur X_i

Résultats : on a une courbe qui montre l'évolution de prédiction $f(X_1, \dots, X_n)$ en fonction de X_i

Il est particulièrement efficace car il se concentre sur des effets locaux, tout en évitant l'influence des autres variables, et en reconstruit l'effet total en accumulant ses effets locaux.

Questionnaire utilisateur : <https://form.typeform.com/to/q4qE9Qcl>